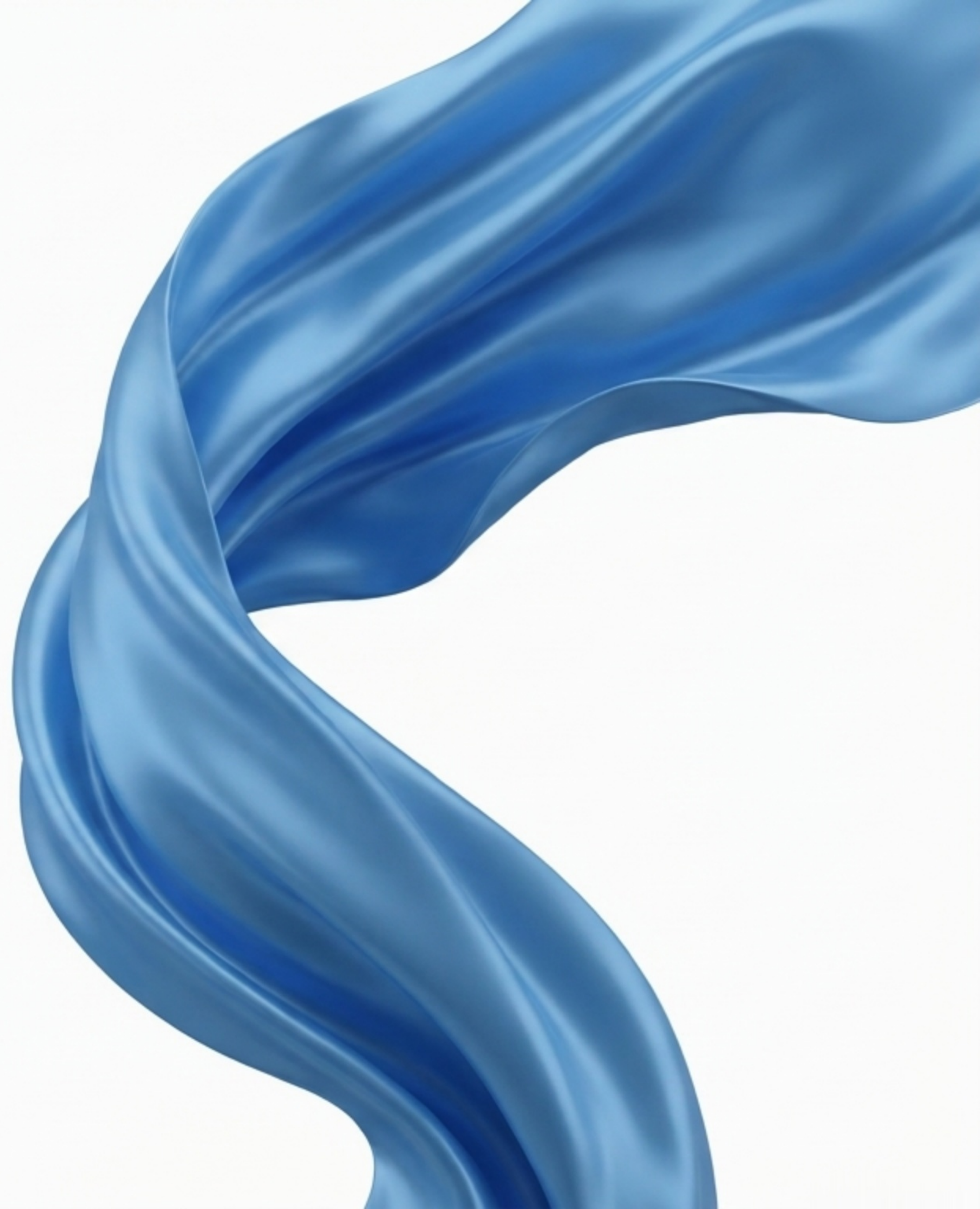




ЭКОМЕТТ-ЛУЧ

Вовлечение промышленных
отходов в экономику
замкнутого цикла



Государственная политика в области утилизации отходов в РФ



1. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» установлена национальная цель «Экологическое благополучие», в рамках которой поставлена задача формирования экономики замкнутого цикла и установлен целевой показатель - обеспечить к 2030 году вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 % отходов производства и потребления в качестве вторичных

<https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=470566>



2. Президент Российской Федерации в выступлении на ПМЭФ в июне 2025 поставил задачу **запустить проекты по извлечению ценных компонентов** из накопленных в России миллионов тонн вредных отходов промышленности (пункт 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14 августа 2025 года № Пр-1826, данных по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума).

<https://www.vedomosti.ru/economics/news/2025/06/20/1118844-putin-predlozhil-izvlekat?from=newsline>

Промышленные отходы: объемы образования

В Российской Федерации накоплено **50 млрд т** отходов.
Ежегодно образуется **8,5 млрд т**, в том числе:

8,3 млрд т

Промышленные отходы.

Включая отходы добычи угля, металлических руд, прочих полезных ископаемых, отходы обрабатывающей промышленности, золошлаковые отходы электростанций и котельных.

97,5%

2,5%

200 млн т

Все остальные виды отходов.

Включая ТКО, отходы I и II классов опасности, отходы упаковки от товаров, отходы сельского хозяйства и др.

Промышленные отходы — преобладающий вид отходов в стране.

Промышленные отходы — утилизация

№	Вид отходов	Объем образования, млрд т	Доля утилизации/ повторного применения в объеме образования, %	Наличие плана утилизации
1	Промышленные отходы, в том числе:	8,3		План отсутствует
2	Отходы добычи угля	5,3	39,2 / 11,8	РП РФ от 6.10.2025 № 2793-р Минэнерго России
3	Отходы добычи металлических руд	2,2	25,1 / 7,5	План отсутствует
4	Отходы добычи прочих полезных ископаемых	0,3	22,2 / 6,7	План отсутствует
5	Отходы обрабатывающих производств	0,4	47,0 / 14,0	План утилизации утвержден только для фосфогипса, РП РФ от 30.12.2025 № 4165-р Минприроды России
6	ЗШО	0,02	9,6 / 2,9	РП РФ от 15.06.2022 № 1557-р Минэнерго России

Промышленные отходы – особенности

1

1. Локализованность в промышленных районах.

- Собственники – крупные промышленные компании.
- Отсутствие правовой базы для госрегулирования техногенных месторождений

2

2. Огромный нереализованный потенциал вовлечения в экономику замкнутого цикла.

- Большое число возможных продуктов переработки, специфических рынков для их реализации, требующих различных компетенций.

3

3. Вторичная продукция из отходов не идентична заменяемым природным аналогам, привычным для потребителя.

- Необходимо сочетание мер стимулирования и принуждения потребителей к потреблению вторичной продукции.

Промышленные отходы - особенности (продолжение)

4

4. Нестабильность состава отходов.
- Необходимость прединвестиционных НИОКР для подбора технологий, создания опытной установки, получения продукции, ее испытаний, сертификации, переговоров с потребителями, разработки бизнес-плана для инвестиций.
 - Технологии переработки – на стыке различных отраслей (обогащения полезных ископаемых, металлургии, химические технологии и др.)

5

5. Необходимость тесного взаимодействия и сотрудничества компаний-переработчиков с корпорациями-собственниками отходов в условиях объективного конфликта интересов между ними.

Фрагментарность государственной политики

Промышленные отходы выпали из поля зрения государственной политики:

ТКО

Оператор:
ППК РЭО

**Отходы I и II
классов
опасности**

Оператор:
ГК «Росатом»

**Отходы
упаковки**

Механизм РОП

**Промышленные
отходы**

1. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об отходах производства и потребления» формально охватывает все виды отходов, но большинство его норм относятся к ТКО и отходам упаковки товаров.
2. ТКО: ППК РЭО является оператором ТКО и координирует региональных операторов
3. Отходы I и II классов опасности: ГК «Росатом» определен федеральным оператором утилизации
4. Отходы упаковки: расширенная ответственность производителя (РОП) введена в 2014 г. федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ и относится ко всем видам отходов. Но механизм реализации РОП утвержден в 2023 г. Федеральным законом от 04.08.2023 N 451-ФЗ только для поставщиков и импортеров товаров с упаковкой (экологический сбор, реестр утилизаторов, Союз утилизаторов).

**Промышленными отходами занимаются все понемногу, а комплексно – никто!
Важность вопроса достойна президентского уровня!**

Предложения по формированию системы утилизации промотходов

- 1** Создать проектный офис по промышленным отходам под руководством Д.Н. Патрушева. В рамках офиса создать 3-5 рабочих групп для поддержки точек роста и снятия барьеров. Координатор – Минприроды России, участники – Минэнерго, Минпромторг, регионы
- 2** Ввести меры по реализации РОП собственников промышленных отходов в рамках действующего законодательства:
 - начать потребление вторичной продукции из отходов с себя! приоритетное обязательное потребление продуктов переработки отходов корпорациями- собственниками промышленных отходов по рыночным ценам;
 - льготное электроснабжение компаний-переработчиков золошлаковых отходов
- 3** Финансирование НИОКР по внедрению технологий комплексной переработки, производству и сбыту вторичной продукции, за счет средств собственников отходов и государственной грантовой поддержки.
- 4** Усилить Ассоциацию «Межотраслевой экологический оператор» (МЭО). Цель- повышение объемов утилизации, поддержка компаний-переработчиков и защита их интересов в случаях дискриминации; доработка законодательства.
- 5** Создать рынок компаний-переработчиков промышленных отходов.

Стимулирование потребления

Правительство РФ установило обязательность использования вторичного сырья при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг (РП от 2.08.2023 № 2094-р, РП от 28.08.2024 № 2330-р).

Эти решения на практике не работают!

Предлагается:

1

Интеграция обязательности использования вторичной продукции в законодательство о закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ). Ввести приоритетность потребления вторичной продукции, произведенной в результате переработки отходов, по сравнению с продукцией природного происхождения или с непереработанными отходами

2

Для преодоления дефицита предложения принять меры поддержки специализированных компаний - переработчиков отходов и производителей продукции (контроль ФАС за условиями договоров, налоговые льготы и др)

3

Ввести, при наличии коммерческого предложения от переработчика, обязательность испытаний вторичной продукции потребителями, обязательность ее учета при проектировании, независимый технологический аудит, подтверждающий технологическую возможность ее использования

4

Для преодоления ограничений экономической целесообразности использования вторичной продукции потребителями ввести комплекс мер экономического стимулирования (субсидирование транспортировки, энергоснабжения, процентной ставки по кредитам и др.)

5

Возложить на Росприроднадзор государственный контроль за обязательностью использования вторичного сырья при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг

6

Усилить пропаганду потребления вторичной продукции, включить в ЭКГ-рейтинги (индекс деловой репутации). Изучить возможность распространения механизма зеленых сертификатов в электроэнергетике на потребление вторичной продукции

ЗШО – точка роста и отработка модели ЭКОМЕТТ-ЛУЧ

1. ООО «Экометт-Луч» разработана и запатентована технология безотходной переработки ЗШО системы гидрозолоудаления. Построена и введена в опытно-промышленную эксплуатацию на Приморской ГРЭС технологическая линия мощностью 300 тыс тонн ЗШО в год. Налажено партнерство с заводами-производителями оборудования, НИИ, лабораториями. Продукты переработки ЗШО первого передела (буроугольный концентрат – железорудный конезорудный песок) сертифицированы на соответствие ГОСТ, испытаны у потребителей, ведутся коммерческие переговоры (уголь на Приморской ГРЭС, песок для строительства дороительства дорог на Лучегорском угольном разрезе).
2. Производство продуктов второго передела (из угля - брикеты, удобрения и др; из железорудного концентрата – утяжелители, компоненты буровых растворов, носитель в ферромагнитных жидкостях и др; из песка - строительные материалы, дороги, абразивные материалы, проппанты, алюмосиликаты и др.) находится в стадии проектирования и исследований.

Масштабирование проекта

3. Проект высокотехнологичной переработки ЗШО на Приморской ГРЭС включен в Комплексный план, утвержденный РП 1557, поддерживается Губернатором Приморского края и Минприроды России. Проект имеет огромный потенциал развития на Приморской ГРЭС и тиражирования на 90 электростанциях и 100 старых золоотвалах в разных регионах.

**Предлагаем на примере данного проекта
отрабатывать предложенные выше механизмы
вовлечения промышленных отходов в
экономику замкнутого цикла**

Доработка нормативно-правовой базы



1. Внести изменения в ФЗ от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулирующие механизм РОП для промышленности и энергетики



2. Организовать государственный статистический учет производства вторичной продукции из отходов, или с использованием определенной доли отходов, или с использованием вторичной продукции, полученной, в свою очередь, из отходов или с использованием определенной доли отходов



3. Для измерения прогресса создания экономики замкнутого цикла внести изменения в Индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики. Индекс должен отражать объем вторичной продукции, реализованной потребителям в различных отраслях экономики



4. Упорядочить терминологию в законодательстве об отходах:

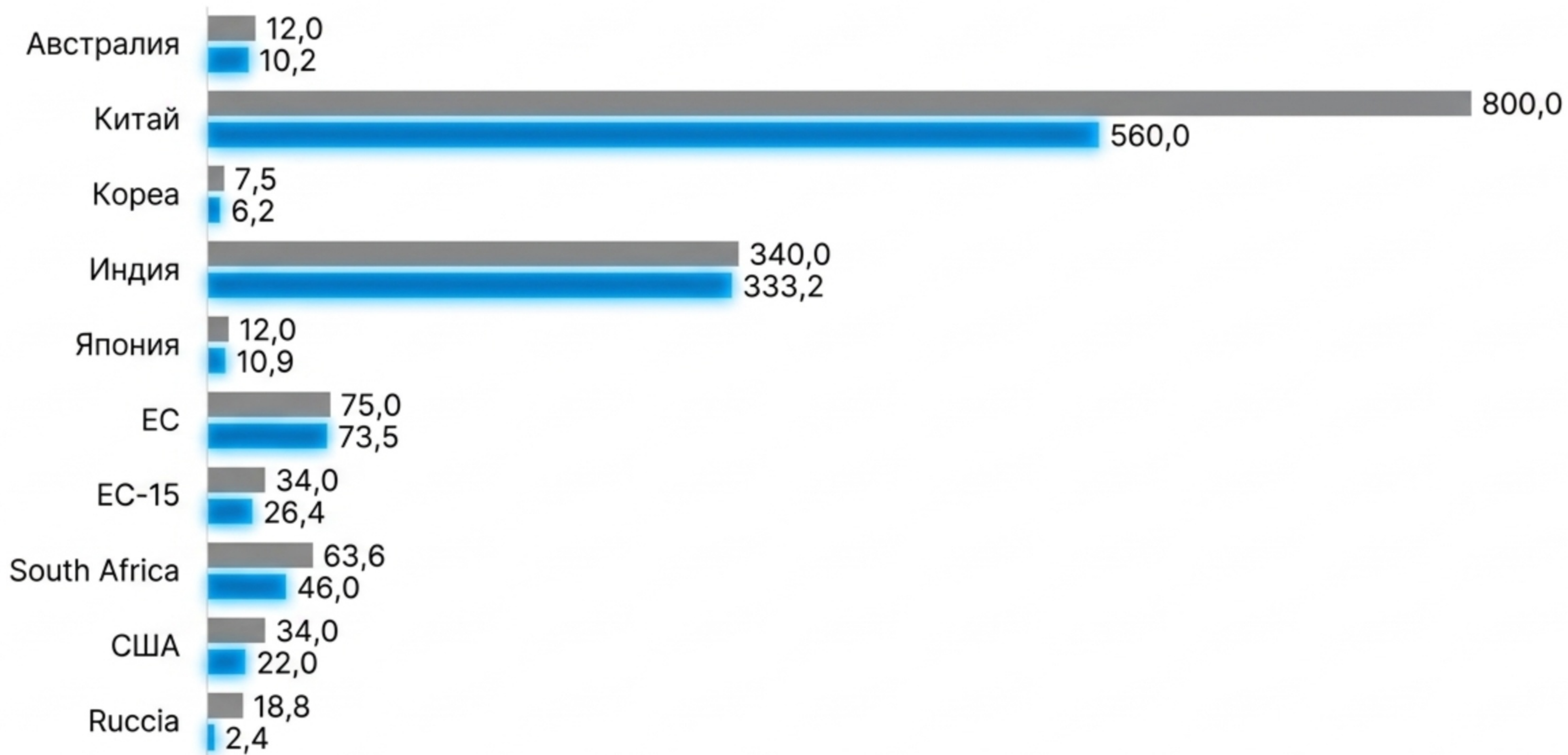
- Уточнить определение терминов отходы, вторичные ресурсы, утилизация отходов. Прекратить использование отходов в экономике без их перевода во вторичную продукцию
- Регламентировать процедуры и процессы перевода (преобразования) отходов во вторичную продукцию
- Уточнить определения терминов «вторичное сырье, вторичная продукция, побочная продукция».

Целевые показатели по использованию золошлаков ТЭС в РФ



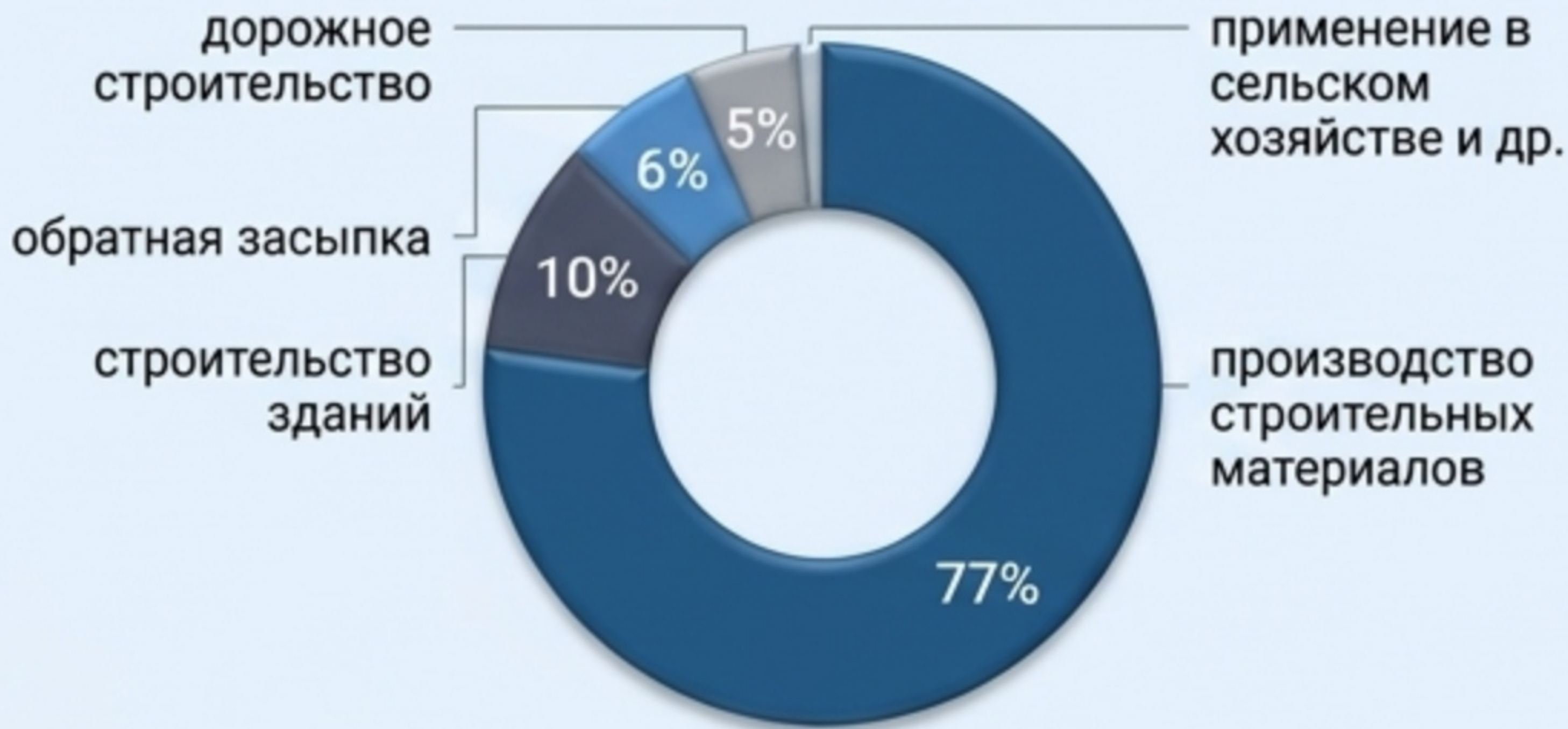
Объемы образования и утилизации золошлаков в разных странах в 2024 г.

■ Образование ППСУ, млн т | ■ Утилизация ППСУ, млн т

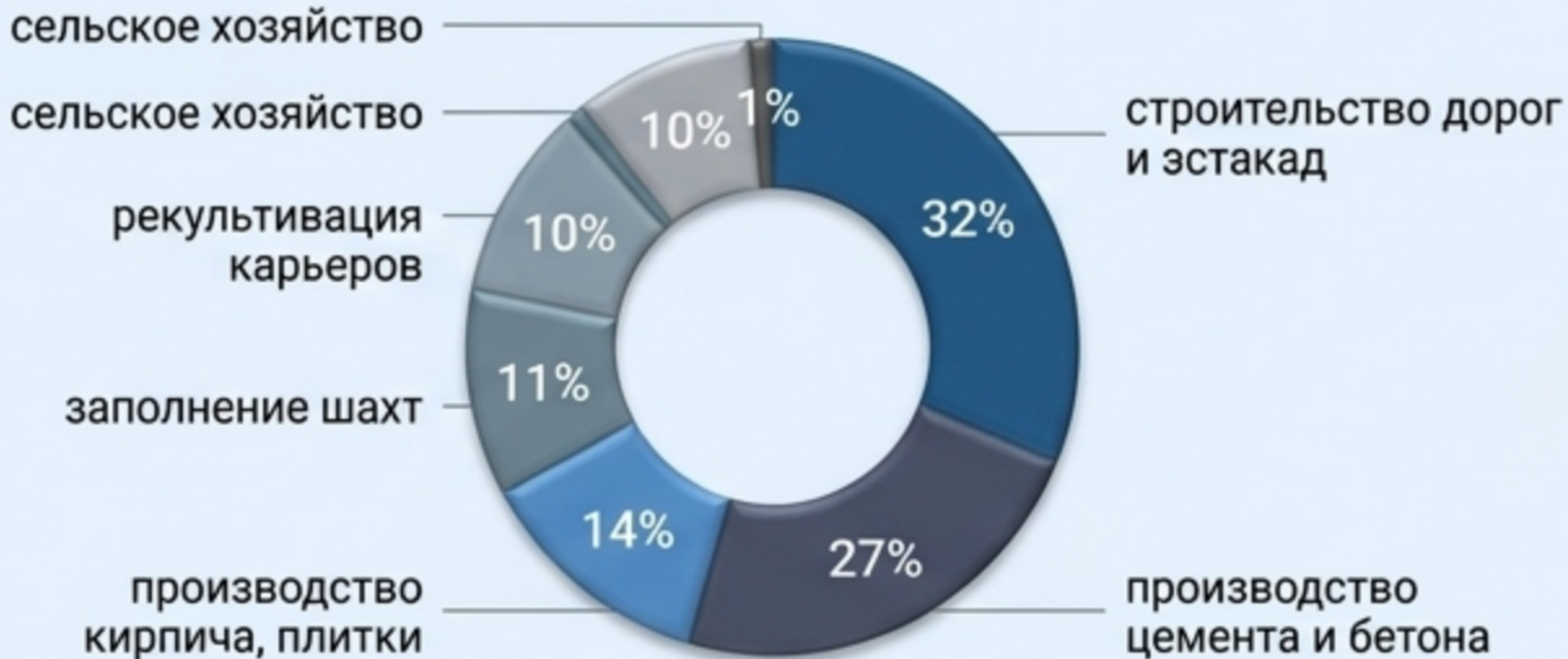


Направления использования золошлаков в разных странах в 2024 г.

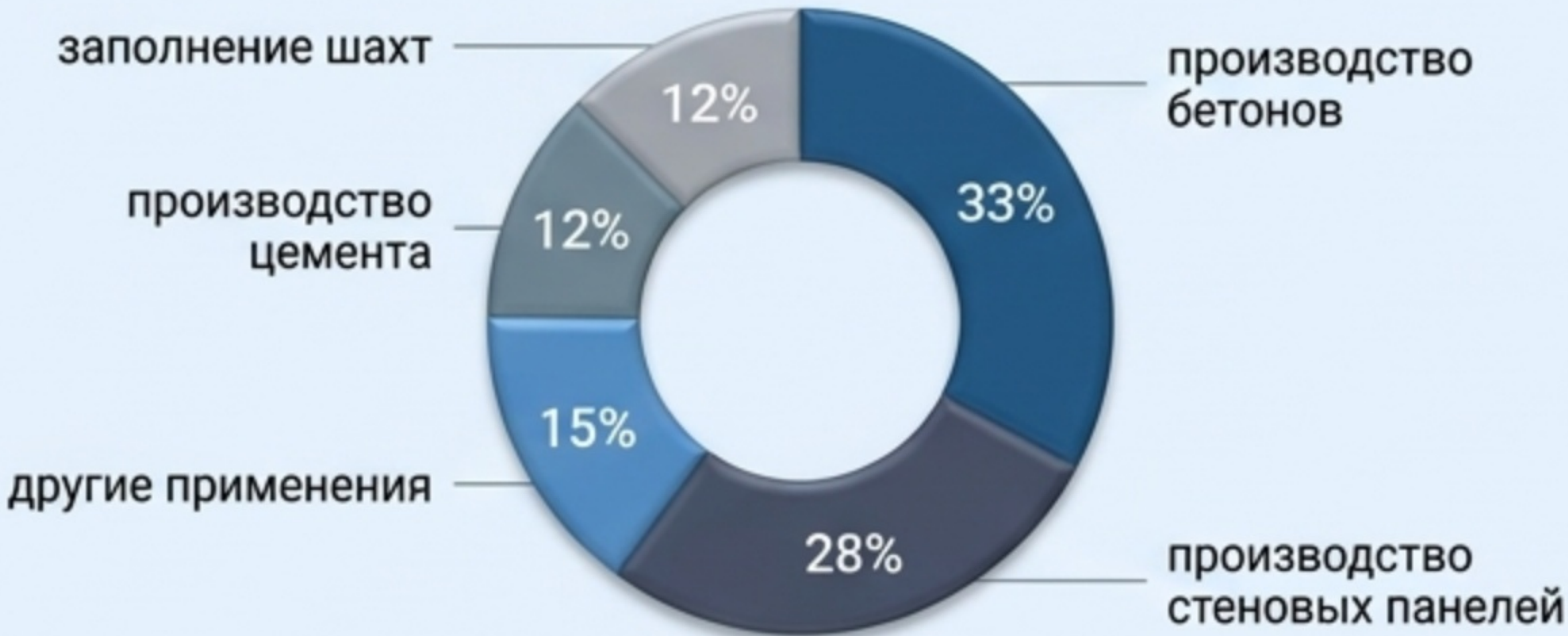
Китай



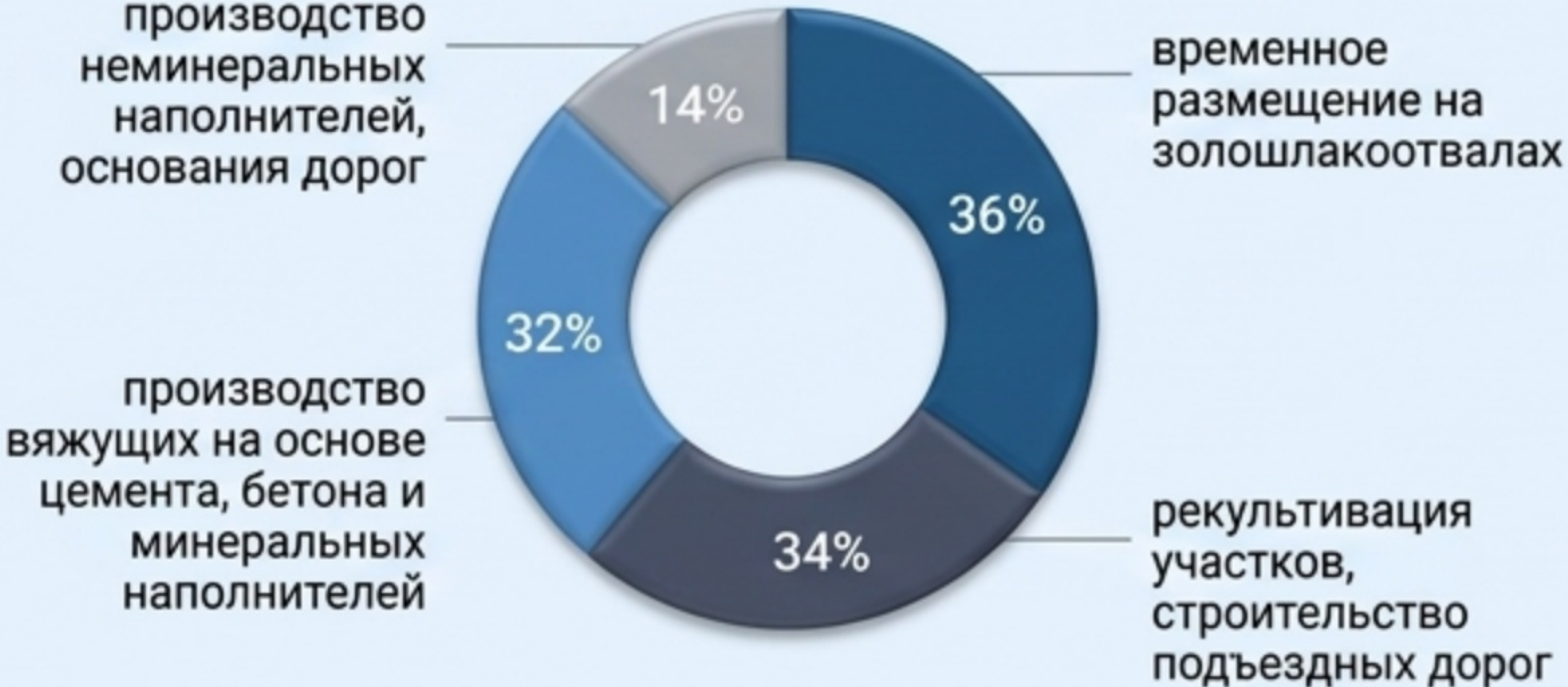
Индия



США



Австралия



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ